

未来水厂智能操作系统

项目规划书

版本: v1.0

日期: 2026 年 5 月 26 日

一、项目概述

1.1 项目背景与现状分析

本项目原有一套老旧水厂管理系统，存在以下核心问题：

- AI 功能浮于表面：老系统虽有「AI 结果分析」模块，但仅是数据分析结果的静态展示，不具备「采集→分析→决策→执行」的闭环 AI 能力
- 无智能体协同机制：各功能模块相互独立，没有统一调度和智能体之间协作的能力
- 无数字孪生可视化：缺乏 3D 模型展示和实时数据映射，可视化程度低

甲方已与原系统公司解约，将项目交予我方。核心诉求：打造一套真正具备 AI 智能化能力的水厂操作系统，实现硬件数据采集 → AI 分析决策 → 指令自动执行的全闭环智能管控。

1.2 项目总体战略

采用「两阶段递进开发」策略，核心理念：先让人看到未来，再一步步实现未来。

阶段	目标	核心原则
第一阶段	演示系统（领导参观）	外观全功能、数据全 Mock、效果全可控
第二阶段	落地系统（生产运行）	接入真实硬件、替换真实数据、实现真控制

为什么这样安排？完整的工业系统后端开发（OPC UA 硬件对接、实时数据管道、设备控制指令系统等）需要大量的工控硬件联调工作，1 个月内无法完成。而领导参观的核心关注点是界面效果、AI 智能性、操作体验——这些全部由前端负责，且完全可以在没有后端的情况下模拟呈现。这就像车展上展示概念车，观众看到的是完整的内饰、大屏和智能座舱，但并不需要发动机真的在路上跑。

1.3 核心产品定位

这不是一个普通的监控大屏，而是一个「水厂操作系统」——一套类似于 Windows/macOS 的桌面体系，每个智能体如同系统中的应用程序，可独立运行、相互通信、统一调度。核心差异：老系统是「功能列表」，我们是「智能操作系统」。

二、系统架构设计

2.1 两阶段架构总览

第一阶段纯前端演示，第二阶段新增后端服务。核心设计思想：前端通过 API 适配器模式隔离数据来源。

演示阶段：src/services/api.ts → mockAdapter.ts → 返回假数据

生产阶段：src/services/api.ts → realAdapter.ts → 调真实后端 API

演示系统「不依赖任何后端服务、不依赖老系统、不依赖硬件设备」，仅需一台笔记本即可运行。

2.2 第一阶段系统架构

层级	技术实现	说明
操作系统桌面层	Vue 3 + Element Plus	桌面壁纸、任务栏、窗口管理、通知中心
智能体应用层	Vue 3 组件（5 个智能体）	监管 / 超滤 / 反渗透 / 加药 / 泵组
AI 分析可视化层	前端动画 + 预设剧本	AI 思维链逐条展示、打字机效果
3D 数字孪生层	Three.js + TroisJS	水厂 3D 模型、粒子动画、设备动作
数据层	Mock 数据生成器	JSON 预设数据、实时波动模拟、异常场景剧本

2.3 第二阶段架构补充

新增模块	技术选型	用途
硬件通信层	OPC UA / Modbus TCP	对接 PLC 读取数据、下发控制指令
数据管道	MQTT + Kafka	实时采集和处理硬件数据
时序数据库	InfluxDB / TDengine	存储海量时序数据
关系数据库	MySQL	存储用户、配置、日志等
AI 推理服务	公司训练大模型	实现真正的 AI 深度分析

新增模块	技术选型	用途
指令控制系统	Node.js/Express	指令编排、下发、确认、回执

2.4 技术栈选型

类别	技术选型	说明
前端框架	Vue 3 + Vite + TypeScript	团队已熟悉，开发效率高
UI 组件	Element Plus	复用已有经验
状态管理	Pinia	管理智能体及全局状态
3D 引擎	Three.js + TroisJS	Vue 友好的 Three.js 封装
3D 模型	甲方提供 (.glb/.gltf)	导入 Three.js 渲染
AI 模拟	预设剧本 + 打字机效果	演示阶段模拟 AI 推理全过程
动画	Three.js 动画 + CSS	粒子效果、机械动作
图表	ECharts	仪表盘、趋势曲线
Mock 服务	Node.js + JSON Server	轻量级 Mock 数据接口

三、智能体模块设计

基于反渗透（RO）+ 超滤（UF）双膜法工业水厂业务场景，规划 5 个核心智能体：

编号	智能体	职责	演示亮点
1	监管智能体	全局数据采集、AI 分析决策、调度协调、状态监控	AI 深度思考过程可视化、全景监管看板
2	超滤（UF）智能体	UF 膜系统运行监控、跨膜压差监测、反洗控制	超滤膜组 3D 动画、膜通量实时曲线
3	反渗透（RO）智能体	RO 膜系统管理、脱盐率监控、膜污染预警	反渗透膜组 3D 动画、膜状态热力图
4	加药智能体	絮凝剂/阻垢剂/杀菌剂精准投加控制	加药泵 3D 动画、管路药液流向展示
5	泵组智能体	全厂泵组运行监控、启停控制、转速调节、能耗管理	泵组 3D 模型、运行状态指示

5 个智能体形成分布式结构：监管智能体是「大脑」，其余 4 个是「四肢」。大脑负责感知和决策，四肢负责执行。

四、第一阶段：演示系统详细设计

4.1 演示核心定位

给领导看的不是一个半成品，而是一个外观和交互跟真系统一模一样的完整系统。演示系统不等于假系统，它是一个数据用 Mock 但功能和交互完全真实的系统。后端在演示后逐步补齐，前端保持不动。

4.2 操作系统 UI 设计

桌面层

- 科技感深色壁纸（水厂实景 + 数据流特效）
- 每个智能体一个桌面应用图标，点击打开独立窗口
- 底部任务栏支持窗口切换、通知提示、系统托盘
- 系统状态灯（正常运行/有异常/系统繁忙）

窗口系统

- 每个智能体以独立桌面窗口呈现，支持拖拽、缩放、最小化
- 窗口标题栏显示智能体名称 + 实时状态灯（绿/黄/红）
- 多窗口可同时打开，模拟真实操作系统多任务体验

通知中心

- 系统异常以操作系统通知弹窗形式弹出
- 点击通知直接跳转到对应智能体的详情页

4.3 核心演示流程（加药异常场景）

步骤 1: 系统启动 → 显示 OS 桌面

步骤 2: 监管智能体图标闪烁 → 弹出系统通知：「检测到数据异常」

步骤 3: 点击通知 → 打开监管智能体窗口 → 显示 3D 水厂全景

- 步骤 4: 加药模块数据告警 → 3D 场景中加药设备闪烁红光
- 步骤 5: 数据流向监管智能体 → 3D 粒子动画展示数据传输
- 步骤 6: 监管智能体调用 AI 分析 → 思维链面板逐条展示推理过程
- 步骤 7: AI 给出执行方案 → 展示在调度面板，附带置信度评分
- 步骤 8: 点击「执行」 → 指令下发给加药智能体
- 步骤 9: 加药智能体 → 3D 动画展示备用泵启动、阀门切换、参数恢复
- 步骤 10: 监管智能体显示「异常已处理」 → 系统状态灯变绿

4.4 3D 动画效果

动画类型	视觉表现	触发时机
数据采集动画	蓝色粒子从设备飞向监管智能体	异常检测时
AI 思考动画	芯片模型旋转发光 + 思维链文字弹出	AI 分析时
指令传递动画	橙色光点沿管道飞向目标智能体	方案执行时
设备操作动画	阀门旋转、泵叶轮转动、液体流动	指令到达时
恢复正常动画	红色 → 绿色渐变，参数曲线回归基线	异常解除时

4.5 Mock 数据设计

演示系统所有数据均为模拟数据，设计原则：数据逼真、波动自然、场景可控。

数据类别	关键字段	正常范围	异常触发
UF 膜组	跨膜压差、产水流量	0.3-0.6 bar	>0.8 bar
RO 膜组	脱盐率、进水压力	95-99%	<90%
加药系统	加药流量、泵频率	50-80 L/h, 20-35Hz	>45Hz
泵组	转速、电流、温度	1450-1500 rpm, 25-35A	>40A

4.6 演示异常场景

场景	主导智能体	异常触发	AI 分析	执行操作
加药异常	加药智能体	泵频率异常升高	判断泵阀故障	切换备用泵
膜污染	反渗透智能体	跨膜压差持续上升	判断膜污染程度	触发加强反洗
泵组过载	泵组智能体	高压泵电流过高	分析运行参数	切换变频运行
水质异常	监管智能体	产水电导率升高	分析 RO 膜密封	通知运维处理

每个场景均可在演示控制面板中一键触发，支持自动演示和手动模式。

4.7 页面功能清单

页面/功能模块	功能描述	优先级
操作系统桌面	壁纸、应用图标、任务栏、通知中心、系统托盘	P0
3D 水厂全景	全厂 3D 模型、旋转/缩放、设备点击交互	P0
监管智能体窗口	全景看板、AI 分析、调度面板、系统状态	P0
超滤智能体窗口	UF 膜数据、工艺参数、控制面板	P0
反渗透智能体窗口	RO 膜数据、膜污染指数、控制面板	P0
加药智能体窗口	加药流量、药箱液位、泵状态、控制面板	P0
泵组智能体窗口	泵组列表、运行参数、启停控制、能耗监控	P0
演示控制面板	场景选择、自动/手动模式、重置	P0
Mock 数据服务	轻量 Node.js Mock 接口服务	P0

五、开发计划

5.1 里程碑

顺序	核心任务	交付物	检查点
1	项目初始化 + OS 桌面框架	可运行的桌面系统	桌面可显示，图标可点击
2	3D 水厂场景搭建	3D 模型场景	模型可查看，设备可点击
3	5 个智能体窗口 UI	全部操作面板	可独立操作各智能体
4	AI 分析 + 3D 动画	思维链 + 粒子动画	完整流程可走通

顺序	核心任务	交付物	检查点
5	场景编排 + 联调	4 个场景 + 控制面板	全场景可自动播放
6	优化完善 + 演示彩排	演示版本 + 话术	正式演示

5.2 关键交付物

交付物	说明	用途
演示系统源代码	完整 Vue3 项目代码 (Git 仓库)	开发维护
演示部署包	打包后可独立运行的演示版本	领导演示
Mock 数据服务	轻量 Node.js Mock 接口服务	增强数据真实性
演示脚本	完整的演示操作流程 + 解说词	演示时使用
API 接口定义	前后端接口规范文档	第二阶段开发依据

六、第二阶段：落地系统规划

6.1 开发路线图

- 1 (后端基础架构)：Node.js/Express 后端、MySQL 数据库、用户权限、API 替换
- 2 (硬件通信层)：OPC UA 客户端、Modbus TCP 对接、MQTT 管道、InfluxDB 部署
- 3 (AI 与控制系统)：DeepSeek API 企业版、设备指令系统、Mock → 真实数据过渡
- 4 (持续优化)：异常预测模型、智能加药算法、膜寿命预测、能耗优化

6.2 硬件接入方案

对接内容	协议	数据
PLC 控制	OPC UA / S7	泵启停、阀门开度、频率设定
UF/RO 膜组	Modbus RTU	压力、流量、电导率
加药系统	4-20mA / Modbus	加药流量、液位
水质仪表	Modbus RTU	pH、浊度、电导率
智能电表	Modbus TCP	电流、功率、能耗

6.3 AI 增强能力

AI 能力	说明	技术
异常预测	预测设备故障	时序异常检测模型
智能加药	自动计算最优加药量	多参数回归 + 规则引擎
膜寿命预测	预测膜更换周期	膜污染趋势模型
能耗优化	调度设备节能	优化算法 + 学习模式
自愈能力	异常自动恢复	规则引擎 + AI 决策

6.4 与 AI 一体机产品结合

- 系统直接部署在公司 AI 一体机上
- 预装公司训练大模型（本地推理，无需云端 API）
- AI 一体机作为系统载体，提供算力保障
- 可演示「一键部署水厂操作系统」到一体机的完整流程
- 作为 AI 一体机的标杆案例进行市场推广

七、工作分工与资源需求

角色	人数	职责	时间
前端开发	2 人	Vue3 开发、桌面组件、智能体界面、Mock 数据	第 1-6 周
3D 开发	2 人	Three.js 场景搭建、动画效果	第 2-5 周
UI 设计师	1 人（可选）	UI 设计、交互稿、动效设计	第 1-2 周
模型制作	外部提供	水厂 3D 模型制作	第 1-2 周
后端开发	第 2 阶段配置	数据管道、硬件接口、AI 部署	演示通过后

7.1 甲方需配合提供的资料

- 水厂 3D 模型文件（.glb/.gltf 格式）
- 水厂工艺流程图和主要设备清单
- 加药系统、UF 膜、RO 膜、泵组的真实参数范围

- 老系统界面截图和功能清单（参考架构设计）
- 水厂现场照片/视频（用于 UI 设计参考）

八、风险与应对

风险	概率	影响	应对措施
3D 模型延迟交付	中	高	先用占位几何体，模型后替换
Three.js 性能	低	中	LOD 分层、实例化渲染
工期紧张	中	高	优先 P0，非核心降精度
甲方临时加需求	中	中	模块化架构方便插拔
模型格式不兼容	低	中	统一 glTF 2.0 标准格式